

Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computadores
Fundamentos de sistemas computacionales

Proyecto 2

Radar 2D

José Miguel Alfaro Chan 2022437485

Gerald Andrés Calderón Navarro 2026020462

Profesor Leonardo Araya

I Semestre 2026

Introducción

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo y diseño de un radar bidimensional, utilizando un Arduino UNO, un sensor ultrasónico y un servomotor, complementado con una interfaz gráfica diseñada en Python que permita la visualización de los datos obtenidos en tiempo real.

Problemas técnicos y respectivas soluciones

1. **Alimentación del servomotor:** al intentar alimentar tanto el ultrasónico como el servomotor con los 5 voltios del Arduino, la energía que recibía el servo era insuficiente para romper la inercia del motor, así que se plantearon diferentes formas de suministrar la energía necesaria.
 - Alimentar el servomotor con los 5 voltios del Arduino y conectar el ultrasónico a 3.3 voltios.
Esta opción fue descartada debido a la posibilidad de que las mediciones del ultrasónico sean erráticas.
 - Separar tanto en hardware como en software el sensor ultrasónico y el servomotor, alimentando el servo con un segundo Arduino.
Esta alternativa involucra la obtención de componentes con un alto precio, por lo que debido a la falta de presupuesto no se consideró una opción viable.
 - Suministrarle energía al servo con una fuente externa al Arduino.
Entre los componentes disponibles había un módulo de alimentación para protoboard, el cual puede suministrar 5 voltios tras conectarse vía USB. A pesar de que este componente esté diseñado para conectarse a una protoboard, el uso de esta misma no es indispensable para su funcionamiento, por lo que fue la mejor alternativa.

2. **Unión física entre el ultrasónico y el servomotor:** para unir el ultrasónico con el servo, se utilizó una pieza impresa en 3D con una forma que permitía el acoplamiento del sensor y tenía un orificio que encajaba con el motor, sin embargo, este orificio se desgastó tras realizar múltiples pruebas.
- Reimprimir la pieza.
Debido a que la falla ocurrió a pocos días de la entrega, esta opción no era viable.
 - Sujetar la pieza al motor usando silicón.
Considerando el riesgo de que las piezas se separen debido a la rotación del motor esta alternativa fue descartada.
 - Utilizar una tercera pieza entre el motor y la pieza impresa.
Esta alternativa propuso usar una pieza que se une fácilmente al motor y pegarla con cinta o silicón al estuche del ultrasónico, se optó por esta opción debido a su sencillez y efectividad.
3. **Diseño de una maqueta visualmente atractiva y funcional:** al momento de diseñar la maqueta, se halló el problema de cómo obtener estética y mantener las conexiones intactas.
- Se consideró hacer el cableado de manera normal y montar todos los componentes sobre una base sólida sin alterar el cableado.
Esta opción planteaba que la maqueta final tuviese las conexiones visibles, lo cual no sería muy estético, así que se descartó.
 - Utilizar pajillas plásticas para cubrir cada uno de los cables y pintarlos simulando partes metálicas de un robot.
Al cubrir las conexiones con pajillas se dificultaba enormemente verificar que todos los cables se mantengan conectados, además de que involucraba la compra de la pintura, por lo que se descartó como alternativa.
 - Elevar el sensor con respecto a la base y ocultar el cableado en un compartimento.
Utilizando piezas de madera se pudo “esconder” el cableado, mostrando una imagen más limpia y ordenada